LAPORAN UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)
PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBYEK (PBO)

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) - PSDKU Sumenep

Nama Mahasiswa	: Akhmad Satrio Cahyo Pratama	**Mata Kuliah**	: Praktikum Pemrograman Berorientasi Obyek
NRP	: 3125522013	**Dosen Pengampu**	: Nirwana Haidar Hari, S.Pd., M.Kom.
Kelas	: 3D3PSDKU-SM-IT A	**Studi Kasus**	: **Tipe D — Sistem Pemesanan Makanan**

1. Analisis Masalah & Deskripsi Sistem

Pada operasional restoran dan industri kuliner, sistem pemesanan makanan memerlukan pengelolaan data yang fleksibel dan terstruktur. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi meliputi variasi produk makanan dengan tingkat rasa/pedas yang berbeda, minuman dengan beragam ukuran (Reguler/Large) dan suhu, serta penawaran paket menu hemat combo yang memberikan potongan harga otomatis. Selain itu, diperlukan pengelolaan keanggotaan pelanggan (membership) untuk pemberian reward poin dan diskon terprogram, serta estimasi waktu penyajian di dapur agar pelanggan mengetahui perkiraan waktu hidangan siap disajikan.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dibangun **Sistem Pemesanan Makanan Berbasis OOP** menggunakan bahasa pemrograman Java. Sistem dirancang secara modular dengan menerapkan seluruh pilar pemrograman berorientasi objek yang mencakup Class & Object, Encapsulation, Validation, Relationship (Agregasi, Komposisi, dan Asosiasi), Inheritance, Polymorphism, Abstract Class, dan Interface.

2. Struktur Class & Pemenuhan Persyaratan Minimal

Berikut merupakan tabel pemetaan implementasi kode program terhadap persyaratan ujian:

No	Komponen Persyaratan	Implementasi pada Program	Keterangan Logika
1	**Class & Object (Min. 5 Class)**	Menu, Makanan, Minuman, PaketHemat, Pelanggan, ItemPesanan, Pesanan, StatusPesanan, Main	Terdiri dari 8 Class, 1 Interface, dan 1 Enum yang terdistribusi rapi.
2	**Encapsulation**	Seluruh field utama bertipe private dengan method getter dan setter terproteksi.	Menjaga integritas data objek agar tidak diakses bebas dari luar.
3	**Validation (Min. 2 Validasi)**	1. Harga dasar > 0 2. Level pedas 0 - 5 3. Format telepon 10-14 digit 4. Kuantitas pesanan > 0	Mencegah anomali data melalui setter dan constructor.
4	**Relationship (Min. 2 Relasi)**	1. Agregasi: Pesanan ke Pelanggan 2. Komposisi: Pesanan ke ItemPesanan 3. Asosiasi: ItemPesanan ke Menu	Memodelkan interaksi entitas dunia nyata secara akurat.
5	**Inheritance (Min. 1 Superclass)**	Superclass: Menu Subclass: Makanan, Minuman, PaketHemat	Subclass mewarisi atribut kode, nama, dan harga dasar.
6	**Polymorphism (Min. 1 Override)**	Method Overriding: - hitungTotalHarga(int) - hitungEstimasiWaktu(int) - tampilkanDetail()	Tiap subclass menghasilkan kalkulasi harga dan estimasi waktu menit yang spesifik.
7	**Abstract Class**	abstract class Menu	Mendefinisikan abstract method yang wajib diimplementasikan subclass.
8	**Interface**	interface DapatDiberiDiskon	Kontrak metode hitungDiskon() dan getHargaSetelahDiskon().
9	**Pengujian (Min. 3 Objek)**	Pengujian lengkap pada Main.java mencakup pengujian menu, member, dan transaksi struk.	Menguji 5 objek Menu, 3 objek Pelanggan, dan 3 transaksi pesanan.

3. Unsur Kreativitas (Fitur Ciptaan Sendiri)

Sebagai nilai tambah fungsional dan bisnis pada sistem, diimplementasikan beberapa fitur ciptaan sendiri:

a. Sistem Membership Multi-Tier: Pelanggan memiliki status keanggotaan yang diklasifikasikan menjadi **REGULER** (diskon 0%), **SILVER** (diskon 5%), dan **GOLD** (diskon 10%). Potongan diskon member dihitung secara otomatis dari subtotal belanjaan.

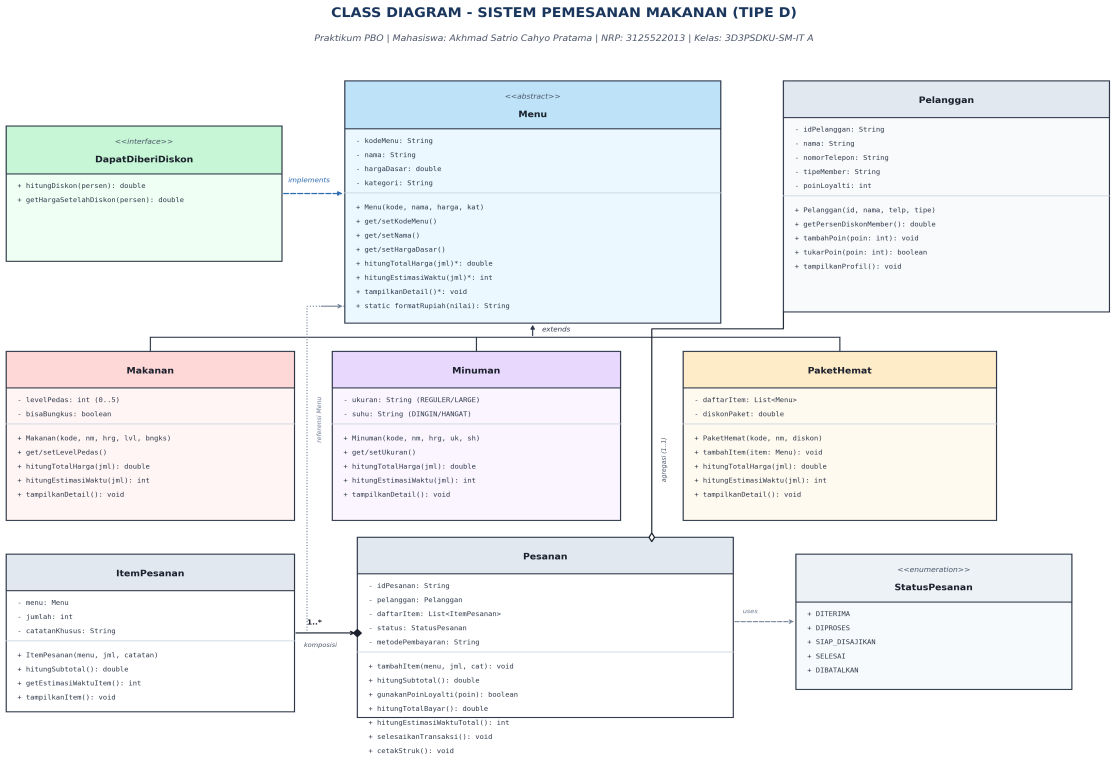
b. Loyalty Points & Reward Cashback: Setiap pesanan yang berhasil diselesaikan memberikan reward berupa poin loyalitas (1 poin per kelipatan belanja Rp50.000). Pelanggan dapat menukarkan poin tersebut untuk memotong langsung total tagihan berikutnya (1 poin bernilai Rp1.000).

c. Kitchen Queue Time Estimator: Sistem mengkalkulasi estimasi waktu persiapan di dapur secara dinamis. Waktu dihitung berdasarkan menu terlama yang dimasak (paralel) ditambah durasi penyajian pesanan.

d. Pajak Restoran (PB1 10%) & Pencetakan Struk Resmi: Sistem menerapkan perhitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) setelah diskon member dan poin, kemudian menambahkan pajak restoran 10% untuk dicetak pada struk kasir yang rapi.

4. Diagram Kelas (Class Diagram)

Struktur diagram kelas UML yang memetakan hubungan antarkelas dan interface:



Gambar 1. UML Class Diagram Sistem Pemesanan Makanan (Tipe D)

5. Panduan Demo Ujian (Maksimal 3 Menit)

Panduan jawaban lisan saat mempresentasikan program di hadapan dosen penguji:

Pertanyaan 1: Mengapa saya merancang class seperti ini?

"Saya merancang Menu sebagai abstract class karena setiap menu di restoran memiliki kesamaan data (seperti kode, nama, dan harga dasar), namun restoran tidak menjual objek menu generik melainkan menu konkret seperti Makanan, Minuman, atau PaketHemat. Selain itu, transaksi dipisahkan ke dalam class Pesanan yang mengagregasikan Pelanggan dan mengomposisikan ItemPesanan, sehingga arsitektur program memiliki kohesi tinggi dan modularitas yang rapi."

Pertanyaan 2: Di mana polymorphism terjadi?

"Polymorphism terjadi saat memanggil method hitungTotalHarga() dan hitungEstimasiWaktu() melalui referensi tipe Menu. Pada saat objek berupa Makanan, harga dapat bertambah bila level pedas di atas 3 dan estimasi waktu dihitung dari durasi kompor. Sementara pada objek Minuman, biaya disesuaikan dengan upgrade ukuran Large dan durasi peracikan singkat. Pada PaketHemat, harga dihitung melalui diskon bundling combo secara dinamis."

Pertanyaan 3: Apa fitur kreatif yang saya tambahkan?

"Fitur kreatif yang saya tambahkan adalah sistem keanggotaan (Membership Tier) dengan diskon otomatis, program loyalty point cashback yang dapat ditukarkan menjadi potongan tunai belanja, estimasi waktu penyajian dapur dinamis, serta kalkulasi pajak PB1 10% pada struk transaksi."

6. Kesimpulan

Program Sistem Pemesanan Makanan ini telah mengimplementasikan seluruh materi P1 hingga P7 secara komprehensif, teruji bebas error/warning, dan memenuhi seluruh kriteria rubrik penilaian Ujian Tengah Semester. Rancangan class yang modular memudahkan pengembangan fitur restoran lebih lanjut di masa mendatang.